

Escriba su nombre en cada página y numere todas las páginas
Resuelva cada problema en hojas separadas
Se permite el uso de tablas de transformadas y de funciones especiales

Problema 1: La siguiente matriz opera sobre un espacio vectorial V de dimensión 4.

$$A = \begin{pmatrix} -4 & 0 & -1 & 0 \\ 0 & -2 & 0 & 0 \\ 4 & 1 & 0 & 0 \\ 6 & 1 & 3 & -2 \end{pmatrix}.$$

Sabiendo que $\det(A - \lambda I) = (\lambda + 2)^4$, Calcule:

- Los autovectores de A .
- La forma de Jordan de la matriz A (no le pedimos el cambio de base)
- Responda: ¿En cuántos subespacios invariantes irreducibles se descompone V bajo la acción de A ? ¿Qué dimensión tiene cada uno de esos subespacios? Justifique claramente.

Problema 2: La métrica sobre una superficie toroidal de radio grande R y radio pequeño a ($a < R$), está dada por

$$ds^2 = (R + a \cos(\theta))^2 d\theta^2 + a^2 d\alpha^2,$$

donde θ es el ángulo que mide la rotación alrededor al eje de simetría axial del toroide y α mide la rotación sobre la circunferencia de radio a en un plano $\theta = \text{const}$. Calcule la métrica inversa g^{ij} , los símbolos de Christoffel y el operador Laplaciano actuando sobre una función $u(\theta, \alpha)$, es decir $\Delta u(\theta, \alpha) = g^{ij} \nabla_i \nabla_j u$.

Problema 3: Resuelva mediante el método de las características

$$2xy \frac{\partial u}{\partial x} + \frac{\partial u}{\partial y} - u = 0,$$

sabiendo que $u(x, y = 0) = x$.

Problema 4: El potencial $\Phi(r, \theta, z)$ satisface la ecuación de Laplace en el interior de un cilindro infinitamente largo de radio b . En el borde del cilindro la función satisface, para $V > 0$,

$$\Phi(r = b, \theta, z) = \begin{cases} +V & \text{si } 0 < \theta \leq \pi/2 \\ -V & \text{si } \pi/2 < \theta \leq \pi \\ +V & \text{si } \pi < \theta \leq 3\pi/2 \\ -V & \text{si } 3\pi/2 < \theta \leq 2\pi \end{cases}$$

- Calcule Φ en el interior del cilindro. Expresé la solución como serie de potencias de r .
- Usando que $\sin \theta = \text{Im}(e^{i\theta})$ y que

$$\log(1 + z) = \sum_{k=1}^{\infty} \frac{(-1)^{k+1}}{k} z^k,$$

$$\frac{1}{2} \log \frac{1+z}{1-z} = z + \frac{1}{3} z^3 + \frac{1}{5} z^5 + \dots,$$

se puede sumar la serie obtenida en a) y así obtener Φ en forma cerrada. Hágalo.